

# P38 Parts Catalog

## UI First · System Design Map

Árvore hierárquica: Módulo → Página → Componente → Função → Tabela (+ FKs, regras, async).  
Gerado 15/08/2026 · extraído do código P38-ERP · sem snippets de código.

### Legenda

- UI — página ou componente React
- ◆ FN — Edge/Base44 (sync = bloqueia UI; ■ = background/cron/trigger)
- DB — Postgres/Supabase; ■ = FK DB ou lógica
- ▲ Regra de negócio crítica

## Índice de módulos

1. **PDV** — PDVVendedor, PDV Supermercado, Auto-Atendimento
2. **Caixa** — PDVCaixa
3. **Vendas** — VendasGestao, ControleEntregas, VendasPerdidas
4. **Produtos** — Produtos, HierarquiaPortal
5. **Compras** — SugestoesCompra, PedidosCompra, PedidoCompraDetalhe, ConferenciaEntrada, ItinerarioFluvial
6. **Estoque** — ContagemExpress, MovimentosInventario, ConferenciaEstoque / Editor, ImportacaoProdutos
7. **Financeiro** — FluxoCaixa, SuperAgefin, AprovacoesFinanceiras, PlanejamentoFinanceiro / Budgets, CaixasAtivos / TurnosFechados
8. **Relatórios** — Relatorios
9. **Configurações** — Configuracoes

## Tabelas-hub (correntes entre módulos)

- **terceiro** (Hub CRM) — cliente\_id/fornecedor\_id em vendas, compras, financeiro, agenda
- **produto** (Hub catálogo) — movimentacao\_estoque.produto\_id FK RESTRICT; linhas PO/PV lógicas
- **pedido\_venda** (Hub vendas) — cliente\_id FK; turno\_caixa\_id lógico; origem PDV RPC
- **pedido\_compra** (Hub compras) — fornecedor\_id FK RESTRICT; embarque CASCADE; LF custo mercadoria
- **lancamento\_financeiro** (Hub financeiro) — conta\_financeira\_id FK; referencia polimórfica
- **turno\_caixa** (Hub sessão caixa) — movimentos\_caixa.turno\_caixa\_id FK; pedidos do turno

**Modelo de pedido ao agente:** «No módulo *Compras* → *PedidosCompra*, ao aprovar PO, o LF em lancamento\_financeiro (pedido\_compra\_vinculado\_id) não aparece em Aprovações.»

## PDV

Venda assistida, self-checkout e totem. Mobile-first fullscreen.

### ● PDVVendedor /PDVVendedor

feature: components/vendas/PDVVendedor.jsx

- ComprovantePreVenda · BarcodeScanner · LostSalesForm · ProductUnitSelectorDialog
  - ▲ Bloqueia venda se estoque\_atual < qty\_base, salvo configVenda.vender\_sem\_estoque ou permitir\_venda\_estoque\_negativo (configFlags.js)
  - ▲ Rascunho → conversão no caixa; status espelhados em RascunhoPedidoVenda
  - ◆ savePedidoVendaItem [sync] — CRUD canônico de linhas + espelho em pedido\_venda.items
  - ◆ gerarNumeroSequencial [sync] — PV-\*, orçamentos
    - rascunho\_pedido\_venda
      - cliente\_id → terceiro.id (lógico)
      - vendedor\_id → usuario.id (lógico)
      - pedido\_venda\_final\_id → pedido\_venda.id (lógico)
    - pedido\_venda\_item
      - pedido\_venda\_id → pedido\_venda.id (lógico, sem FK DB)
      - produto\_id → produto.id (lógico)
    - produto
      - produto\_id → movimentacao\_estoque (RESTRICT na saída)

### ● PDV Supermercado /PDV?mode=supermercado

feature: components/vendas/PDVSupermercado.jsx

- BarcodeScanner · SimuladorCartaoSheet
  - ▲ Checkout rápido; mesmas regras de estoque do vendedor
  - ◆ processarVendaCaixa [sync] — RPC transacional — ver Caixa
    - pedido\_venda
      - cliente\_id → terceiro.id (FK DB SET NULL)

### ● Auto-Atendimento /AutoAtendimento

feature: pages/AutoAtendimento.jsx → auto/\*

- AutoHome → AutoIdentification → AutoShop → AutoPayment
  - ▲ Fullscreen totem; venda\_perdida registrada em abandono
  - ◆ processarVendaCaixa [sync] — Mesmo RPC atômico do caixa
    - config\_auto\_atendimento
    - venda\_perdida
      - produto\_id → produto.id (lógico)

## Caixa

Recebimento, sangria, reforço, cupom térmico. Turno obrigatório.

### ● PDVCaixa /PDVCaixa

feature: components/vendas/PDVCaixa.jsx

- ProcessarVendasView · ConfirmarPagamentoDialog · VendasTurnoDialog · SeletorCaixaPDV
  - ▲ Sem turno vinculado = modo somente leitura (L719)
  - ▲ Pagamentos devem cobrir total com tolerância R\$0,01 (financialUtils)
  - ▲ Cartão exige maquininha+bandeira; anti-duplo-clique via processandoVenda
  - ▲ Espelho turno: só pedidos Financeiro OK / Pedido Concluído / Em Separação / Em Rota
  - ▲ Polling live de rascunhos (CAIXA\_LIVE\_POLL\_MS) — não bloqueia UI principal
  - ◆ processarVendaCaixa [sync] — RPC atômica: rascunho→pedido, saída estoque, LF receita, vale troca, ordem\_separacao se fluxo Completo
  - ◆ imprimirCupomTermico [sync] — HTML/PDF comprovante
  - ◆ gerenciarPin [sync] — PIN 6 dígitos SHA-256 (desligado por defeito: VITE\_OPERACAO\_AUTH\_ENABLED)
  - sincronizarEstoquePorMovimentacao — trigger AFTER em movimentacao\_estoque (recalcula produto.estoque\_atual)
    - turno\_caixa
      - conta\_caixa\_pdv\_id → contas\_financeiras.id (lógico)
      - operador\_id → usuario.id (lógico)
    - movimentos\_caixa
      - conta\_id → contas\_financeiras.id (FK RESTRICT)
      - turno\_caixa\_id → turno\_caixa.id (FK SET NULL)
      - lancamento\_financeiro\_id → lancamento\_financeiro.id (lógico)
    - lancamento\_financeiro
      - conta\_financeira\_id → contas\_financeiras.id (FK SET NULL)
      - turno\_caixa\_id → turno\_caixa.id (lógico)
      - referencia\_id → polimórfico (pedido\_venda, devolucao\_troca...)
    - pedido\_venda
      - cliente\_id → terceiro.id (FK DB)
    - vale\_compra / devolucao\_troca
      - cliente\_id → terceiro.id · pedido\_origem\_id → pedido\_venda.id

## Vendas

Pós-venda, entregas, perdas, painel gerencial.

### ● VendasGestao /VendasGestao

feature: pages/VendasGestao.jsx

- DetalhesPedidoVenda · AlterarPagamentoDialog · ValesTrocaTab · ConsultaVendasCaixa
  - ▲ Lista virtualizada; filtros por período e status
  - ◆ savePedidoVendaItem [sync] — Edição de linhas em pedidos abertos
    - pedido\_venda / pedido\_venda\_item
      - pedido\_venda.cliente\_id → terceiro.id (FK)
      - pedido\_venda\_item.pedido\_venda\_id → pedido\_venda.id (lógico)

### ● ControleEntregas /ControleEntregas

feature: pages/ControleEntregas.jsx → LiberacaoEntrega

- LiberacaoEntrega
  - agenda\_logistica
    - pedido\_venda\_id → pedido\_venda.id (FK CASCADE)
    - cliente\_id → terceiro.id (FK RESTRICT)
    - motorista\_id → usuario.id (lógico)

### ● VendasPerdidas /VendasPerdidas

feature: inline page

- tabs + VendaPerdida entity
  - venda\_perdida
    - produto\_id → produto.id (lógico)

## Produtos

Catálogo, precificação, ABCD/IEP, grade de compra.

### ● Produtos /Produtos

feature: pages/Produtos.jsx

- TreeGrid · MobileHierarquica · ProdutoFormCompleto · ProdutoFAB
  - ▲ Termômetro precificação mobile: margem verde  $\geq 30\%$ , amarelo  $>0<30\%$ , vermelho  $\leq 0\%$  (MobileHierarquica.jsx)
  - ▲ Markup semáforo: verde  $\geq 40\%$ , amarelo  $>0<40\%$  — meta Preço Justo GLOBAL\_MARKUP\_ALVO=40% (precoJustoCalculos.js)
  - ▲ ABCD ao vivo: pareto A $\leq 70\%$  B $\leq 85\%$  C $\leq 95\%$  D resto, E=sem venda; iep\_trava\_manual preserva classe
  - ▲ Margem contribuição =  $(\text{preço} - \text{custo}) / \text{preço} \times 100$  (productUnits.js)
  - ◆ calcularIEP [■ async] — Job batch 50 SKUs; fases preparar→classificar→gravar; só noturno se ABCD\_JOB\_NOTURNO
  - ◆ atualizarMetasEstoque [■ async] — Recalcula ponto de pedido (janela 60d vendas)
  - ◆ importarProdutos [■ async] — Bulk XLS/CSV + ImportacaoLog para undo
    - produto
      - categoria\_id → categoria\_produto.id (lógico)
      - area\_id → area.id (lógico)
      - fornecedor\_padrao\_id → terceiro.id (lógico)
    - movimentacao\_estoque
      - produto\_id → produto.id (FK RESTRICT)
      - referencia\_id → polimórfico (pedido\_venda, pedido\_compra, consumo\_interno)
    - tabela\_preco
- HierarquiaPortal /HierarquiaPortal
 

feature: hierarquia-portal/\* + CadastroProdutoV2

  - PortalTreeGrid · PortalSmartSupplyPanel · CadastroProdutoV2Form
    - ▲ Grade cerâmica: linha\_compra → produto\_compra → eixo\_valor
      - portal\_catalog
        - produto\_id → produto.id (texto)
      - linha\_compra → produto\_compra → eixo\_valor
        - produto\_compra.linha\_id → linha\_compra.id (FK)
        - eixo\_valor → linha\_compra ou produto\_compra (FK)

## Compras

Smart Supply, cotações, POs, conferência cega, logística fluvial.

### ● SugestoesCompra /SugestoesCompra

feature: components/compras/SugestaoCompra.jsx

- SugestaoCompraTreeGrid · SugestaoCompraMobileCatalog
  - ▲ Filtro curva ABCD; qty sugerida por meta estoque
  - ◆ atualizarMetasEstoque [■ async] — Job background ponto de pedido
  - produto / pedido\_compra

### ● PedidosCompra /PedidosCompra

feature: pages/PedidosCompra.jsx

- ListaPedidosCompra · ConsultaComprasPedidos · ImportadorNotaFiscal · ActionMenuComprasV2
  - ▲ isLocked quando status/aprovacao ∈ {Aguardando Aprovação, Aprovado\*, Rejeitado\*}
  - ▲ Envio financeiro cria LF is\_custo\_mercadoria:true; bloqueia reenvio se parcela paga
  - ▲ Trigger DB: status=Aprovado → status\_aprovacao\_financeira=Aprovado automaticamente
  - ▲ Reabertura bloqueada se manifesto\_entrada\_id preenchido (trigger 024)
  - ◆ savePedidoCompraltem [sync] — qty\_base=fator×qty; custo líquido; recomputa valor\_total PO
  - ◆ recalcular-conclusao-pedido-compra [■ async] — Recalcula estoque de todos SKUs do PO concluído
  - ◆ automacaoAprovacaoFinanceira [■ async] — Trigger entity PedidoCompra update
  - pedido\_compra
    - fornecedor\_id → terceiro.id (FK RESTRICT)
    - conta\_pagamento\_id → contas\_financeiras.id (FK SET NULL)
    - conferencia\_id → conferencia\_compra.id (lógico)
    - manifesto\_entrada\_id → manifesto\_entrada.id (lógico)
  - pedido\_compra\_item
    - pedido\_compra\_id → pedido\_compra.id (lógico)
    - produto\_id → produto.id (lógico)
  - lancamento\_financeiro
    - pedido\_compra\_vinculado\_id → pedido\_compra.id (lógico)

### ● PedidoCompraDetalhe /PedidoCompraDetalhe?id=

feature: components/compras/PedidoCompraForm.jsx

- InformarEmbarque · RecepcionarEmbarque · PedidoCompraFAB
  - ▲ PIN save só se VITE\_PEDIDO\_COMPRA\_SAVE\_AUTH\_PIN + status Aguardando Aprovação
  - ◆ saveEmbarqueltem [sync] — Linhas embarque ↔ pedido\_compra\_item
  - ◆ gerarRelatorioPedido/Precificacao/Pendencias [sync] — PDF server-side
  - embarque
    - pedido\_compra\_id → pedido\_compra.id (FK CASCADE)
    - fornecedor\_id → terceiro.id (FK SET NULL)
    - transportadora\_id → transportadora.id (lógico)

### ● ConferenciaEntrada /ConferenciaEntrada

feature: PainelConferencias + GestaoCodigosConferencia

- validateConferenceCode · generateConferenceCode
  - ▲ Código conferência: só admin/Gerente; 8 chars; status Gerado→Em Uso→Concluído/Expirado
  - ▲ Finalização volumes permite divergências; itens exige lote se controla\_lote
  - ◆ generateConferenceCode [sync] — Supermanifesto ou ManifestoEntrada
  - ◆ validateConferenceCode [sync] — Bloqueia Expirado/Concluído
  - ◆ saveConferencialtem [sync] — divergencia\_base = contada – sistema
  - supermanifesto / manifesto\_entrada
    - supermanifesto\_id lógico em embarque
  - conferencia\_compra
    - pedido\_compra\_id → pedido\_compra.id (lógico)

### ● ItinerarioFluvial /ItinerarioFluvial

feature: logistica-sandbox/\*

- TimelineDayGroup · FreteResumoCard
  - ◆ sincronizarViagensTransportadora [■ async] — Sync sandbox por transportadora
  - ◆ atualizarViagensTransportadoras [■ async] — Cron dia 1 do mês
  - evento\_logistico\_sandbox
    - transportadora\_id → transportadora.id (lógico)

## Estoque

Contagem, movimentos, conferência, armazenagem, separação.

### ● ContagemExpress /ContagemExpress

feature: estoque/contagem-express/\*

- ContagemExpressCarrinho · ContagemExpressPainelContagem
  - ▲ Confirmação com PIN; cria conferencia\_estoque
  - ◆ saveConferencialtem [sync] — Linhas canônicas conferência
  - conferencia\_estoque
    - responsavel\_id → usuario.id (lógico); itens\_conferidos[].produto\_id → produto

### ● MovimentosInventario /MovimentosInventario

feature: inline page

- productMatchingUtils · productUnits
  - ▲ estoque\_atual = Σ Entradas – Σ Saídas – avariado; negativo permitido desde mig.038
  - trigger recalcular\_estoque\_produto AFTER INSERT/UPDATE/DELETE em movimentacao\_estoque
  - movimentacao\_estoque
    - produto\_id → produto.id (FK RESTRICT)

### ● ConferenciaEstoque / Editor /ConferenciaEstoque · /ConferenciaEditor?id=

- feature: estoque/auditoria/\*
  - NovaConferenciaDialog · ConferenciaEditor
    - ▲ Ajuste aplica movimentação compensatória
    - ◆ saveConferencialtem [sync] — Espelho canônico itens
      - conferencia\_estoque
- ImportacaoProdutos /ImportacaoProdutos

feature: produtos/massa/\*
  - ImportarPlanilha · ImportarEstoque · ImportarEmbalagensPlanilha
    - ▲ ImportacaoLog guarda snapshot para undo
    - ◆ importarProdutos [■ async] — Bulk + log
      - importacao\_log

## Financeiro

Fluxo, AGEFIN, planejamento, aprovações. Gate senha VITE\_FINANCEIRO\_GATE\_PASSWORD (15 min).

### ● FluxoCaixa /FluxoCaixa

feature: financeiro/ExecucaoOrcamentaria.jsx

- ListaLancamentos · FiltrosFluxoCaixa · ConciliacaoBancaria · NovoLancamentoDialog
  - ▲ Filtros: tipo, conta, status, CMV-only, conciliação pendente
  - ◆ gerarExtratoFluxoCaixa [sync] — PDF extrato
    - lancamento\_financeiro
      - conta\_financeira\_id → contas\_financeiras.id (FK)
      - terceiro\_id → terceiro.id (lógico)
      - categoria\_id → categoria\_financeira.id (lógico)
      - grupo\_lancamento\_id → lancamento\_financeiro.id (self-ref)

### ● SuperAgefin /SuperAgefin

feature: pages/SuperAgefin.jsx

- SuperAgefinConsultaDrawer · SuperAgefinConsultaOrganizer
  - ▲ Compromissos sintéticos: sócios=sábados do mês; folha=dia 05
  - ▲ ContaPrevista Pago → trigger cria lancamento\_financeiro
  - ◆ cancelarLancamentoFinanceiro [sync] — Cancela LF + reverte saldo conta
  - gerarContasPrevistasRecorrentes — cron dia 1 06:00 Rio Branco
  - gerarLancamentosCartao — cron diário 05:00
  - processarLiquidacaoCartaoCredito — cron 08:00
  - atualizarStatusLancamentos — vencidos automático
    - conta\_recorrente
      - terceiro\_id → terceiro.id (FK RESTRICT)
      - categoria\_financeira\_id → categoria\_financeira.id (FK RESTRICT)
    - conta\_prevista
      - conta\_recorrente\_id → conta\_recorrente.id (FK SET NULL)
      - terceiro\_id → terceiro.id (FK RESTRICT)

### ● AprovacoesFinanceiras /AprovacoesFinanceiras

feature: inline + aprovarPedidoCompraFinanceiro.js

- ▲ Aprovar: status→Aguardando Recepção; LF is\_custo\_mercadoria mantidos
- ▲ Rejeitar: status→Cancelado; cancela LF Em Aberto/Vencido
- ▲ Lista: status ou status\_aprovacao = Aguardando Aprovação Financeira
- ◆ repararLancamentosPedidosAprovados [■ async] — Admin backfill LF
  - pedido\_compra + lancamento\_financeiro
    - pedido\_compra\_vinculado\_id → pedido\_compra.id

### ● PlanejamentoFinanceiro / Budgets /PlanejamentoFinanceiro · /Budgets

feature: features/planejamento-financeiro-v2 · budget-previsao/\*

- ContasFixasTab · BudgetPlanoCompleto
  - budget\_modelo / budget\_competencia
  - folha\_previsao\_modelo / folha\_previsao\_competencia

### ● CaixasAtivos / TurnosFechados /CaixasAtivos · /TurnosFechados

feature: vendas/caixa/VisualizadorCaixa.jsx

- CaixaValorDisplay · ConsumoDetalheDialog
  - turno\_caixa / movimentos\_caixa
    - movimentos\_caixa.turno\_caixa\_id → turno\_caixa.id (FK)

## Relatórios

Hub gerencial; mix server PDF + client PDF.

### ● Relatorios /Relatorios

feature: pages/Relatorios.jsx

- abas Gerencial·Vendas·Compras·Estoque
  - ▲ Margem: pedidos não Cancelados + STATUS\_PEDIDO\_CONTA\_NO\_TURNOS\_CAIXA
  - ◆ gerarRelatorioPedidosCompra [sync] — Server PDF (V1)
  - ◆ gerarRelatorioMargem [sync] — Disponível server; UI usa client PDF
    - pedido\_venda / pedido\_compra / produto

## Configurações

Admin: perfis, parâmetros, ferramentas perigosas.

- **Configuracoes /Configuracoes**

feature: pages/Configuracoes.jsx

- UsuariosManager · PerfisDeAcessoManager · AbcdConfigTool · MetasEstoqueConfigTool
  - ▲ adminOnly no menu; perfilTemEscopoTotal bypass
  - ◆ zerarEntidade [■ async] — ■ wipe entity — RecomecarDoZero
  - ◆ p38-auth [sync] — CRUD usuario + Supabase Auth
    - usuario
      - perfil\_acesso\_id → perfil\_de\_acesso.id (lógico)
      - empresa\_id → empresa.id (FK)
    - perfil\_de\_acesso



## Apêndice A — FKs DB-enforced (Postgres)

- pedido\_venda.cliente\_id → terceiro.id (SET NULL)
- pedido\_compra.fornecedor\_id → terceiro.id (RESTRICT)
- pedido\_compra.conta\_pagamento\_id → contas\_financeiras.id (SET NULL)
- embarque.pedido\_compra\_id → pedido\_compra.id (CASCADE)
- movimentacao\_estoque.produto\_id → produto.id (RESTRICT)
- lancamento\_financeiro.conta\_financeira\_id → contas\_financeiras.id (SET NULL)
- movimentos\_caixa.conta\_id → contas\_financeiras.id (RESTRICT)
- movimentos\_caixa.turno\_caixa\_id → turno\_caixa.id (SET NULL)
- conta\_recorrente → terceiro + categoria\_financeira (RESTRICT)
- conta\_prevista → terceiro + categoria\_financeira + conta\_recorrente
- agenda\_logistica.pedido\_venda\_id → pedido\_venda.id (CASCADE)
- agenda\_logistica.cliente\_id → terceiro.id (RESTRICT)
- linha\_compra ← produto\_compra ← eixo\_valor (grade catálogo)

## Apêndice B — Jobs & triggers (não bloqueiam UI)

- sincronizarEstoquePorMovimentacao — trigger movimentacao\_estoque
- automacaoAprovacaoFinanceira — trigger pedido\_compra.status
- gerarContasPrevistasRecorrentes — cron dia 1
- gerarLancamentosCartao + processarLiquidacaoCartaoCredito — cron diário
- calcularIEP — batch noturno (ABCD\_JOB\_NOTURNO)
- atualizarViagensTransportadoras — cron mensal
- exportFlareToGithub — trigger TargetFlare

## Apêndice C — Linhas canônicas sem FK DB

pedido\_venda\_item, pedido\_compra\_item, embarque\_item — integridade via save\*Item handlers (replaceAll, recompute totals). Base44 legacy: IDs text, maioria das relações lógicas.